

**PROPOSAL PROYEK DESAIN INOVASI PENGGUNAAN AIR
BERSIH
SMART WATER QUALITY MANAGEMENT: PENGGUNAAN IOT
UNTUK MENJAGA PH, KEJERNIHAN, DAN BAU AIR BERSIH**



Kelompok : 37

Anggota Kelompok:

- 1. BRADLEY REYNANDES– 255150301111020**
- 2. MUHAMMAD KHALIQ FATTAH QAID– 255150300111046**
- 3. RIVERIO RENHO MARCHELLO SUMBAYAK – 255150300111032**
- 4. ANDIKA FARREL PRAYOGA – 255150301111010**

**DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
ABSTRAK	4
BAB I	
PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan	5
1.4 Manfaat	6
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Internet of Things	7
2.2 Air bersih dan pentingnya menjaga kualitas air	7
2.3 Jurnal ilmiah yang membahas mengenai topik terkait	8
BAB III	
METODOLOGI DAN SOLUSI	9
3.1 Metodologi Perancangan	9
3.2 Solusi	10
BAB IV	
HIPOTESIS HASIL	12
4.1 Prediksi Keluaran Utama	12
4.2 Pencapaian Tujuan	13
4.3 Kesesuaian dengan Kajian Pustaka	13
DAFTAR PUSTAKA	15
LAMPIRAN	16

ABSTRAK

Air bersih merupakan kebutuhan esensial bagi kehidupan, namun ketersediaan dan kualitasnya di Indonesia menghadapi ancaman serius. Laporan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memproyeksikan bahwa Indonesia akan mengalami krisis air bersih pada tahun 2045, dengan peningkatan luas wilayah krisis dari 6% menjadi 9,6%. Penurunan kualitas air ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk aktivitas manusia dan alam, yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Dalam rangka mencegah krisis yang lebih parah dan mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG) ke-6 mengenai air bersih dan sanitasi, diperlukan inovasi teknologi yang mampu memberikan solusi proaktif dan berbasis data.

Data yang diproses akan dikirim ke *platform cloud* melalui koneksi Wi-Fi, kemudian divisualisasikan melalui *dashboard* interaktif dan dilengkapi sistem notifikasi peringatan dini jika kualitas air berada di bawah ambang batas aman. Hipotesis utama adalah prototipe SWQMS akan berfungsi secara efektif, menyediakan data yang akurat dan andal untuk menjadi dasar pengambilan keputusan. Solusi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pencegahan krisis air, mendukung perumusan kebijakan berbasis data, serta mendorong implementasi teknologi untuk pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air bersih merupakan kebutuhan yang esensial untuk kehidupan manusia. Tanpa air bersih, manusia tidak bisa hidup karena tubuh kita sangat membutuhkan adanya cairan hingga 70%. Hal ini disebabkan untuk menjaga keseimbangan ion-ion tubuh, mencegah penyakit seperti diabetes dan tipes. Selain itu, air bersih dibutuhkan untuk mencuci dan bersih-bersih supaya tidak terkena penyakit secara tidak langsung.

Namun belakangan ini, kebersihan air mengalami penurunan diakibatkan beberapa faktor-faktor seperti aktivitas manusia maupun aktivitas alam. Menurut laporan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2020, beberapa wilayah di Indonesia akan mengalami kelangkaan atau krisis air bersih pada 2045. Luas wilayah krisis air juga diprediksi akan meningkat dari 6 persen pada 2000 menjadi 9,6 persen pada 2045. Hal tersebut jika terus dilakukan terus menerus, manusia akan mengalami krisis air bersih dan kebutuhan manusia akan air bersih akan berkurang secara signifikan.

Untuk mencegah hal tersebut dan tetap memenuhi Sustainable Development Goals ke-6 yaitu mengenai air bersih dan sanitasi, tentu tetap harus menggunakan teknologi yang ada supaya mendukung, mempercepat dan mengoptimalkan proses mencegah air bersih. Oleh sebab itu, peneliti ingin implementasi IoT (Internet of Things) yaitu smart water quality management supaya krisis air bersih dapat dicegah dan memenuhi syarat SDG-6 tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

- Apa saja faktor utama yang menyebabkan penurunan kualitas dan ketersediaan air bersih di Indonesia
- Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya krisis air bersih, terutama dalam mendukung target SDG-6
- Sejauh mana implementasi teknologi, khususnya IoT (Internet Of Things), dapat membantu solusi kritis air di Indonesia

1.3 Tujuan

- Mengidentifikasi penyebab penurunan kualitas dan ketersediaan air bersih di Indonesia berdasarkan data dan laporan yang relevan
- Menganalisis strategi dan upaya pencegahan krisis air bersih, khususnya melalui pemanfaatan teknologi yang mendukung tercapainya target SDG-6.
- Menguraikan peran implementasi teknologi IoT (Internet of Things) sebagai solusi dalam memonitor kualitas dan ketersediaan air bersih untuk mencegah krisis di masa depan.

1.4 Manfaat

- Menambah wawasan mengenai berbagai faktor yang memicu penurunan kualitas air bersih di Indonesia, sehingga masyarakat lebih peduli terhadap konservasi air.
- Menunjang upaya pencapaian target Sustainable Development Goals (SDG-6) di bidang air bersih dan sanitasi dengan strategi yang tepat.
- Mendorong pemanfaatan teknologi, terutama IoT, dalam mengatasi dan memonitor potensi krisis air bersih secara efektif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Internet of Things

Internet of things (IoT) merupakan konsep penggunaan berbagai benda-benda fisik yang terhubung ke internet dan dapat mengumpulkan maupun mengelola data tanpa campur tangan manusia secara langsung. Prinsip cara kerja dari internet of things adalah sensor mengumpulkan data, mengirim data ke *cloud server* melalui jaringan internet, kemudian pemrosesan data dan adanya tindakan otomatis. Tujuan dan manfaat dari IoT ini untuk efisiensi tenaga manusia, kenyamanan serta data yang lebih akurat.

Unsur pembentuk ekosistem untuk internet of things antara lain:

1. Kecerdasan Buatan

Kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* merupakan sistem yang dibuat oleh manusia untuk menghasilkan suatu sistem yang otomatis dan cerdas, sehingga kecerdasan buatan ini dapat berpikir dan berperilaku seperti manusia. Dalam IoT, sistem kecerdasan berfungsi sebagai mengumpulkan data, perancangan, pengembangan algoritma, serta adanya sistem otomatis dalam suatu perangkat dengan sensor terutama

2. Sensor

Sensor merupakan komponen yang berfungsi untuk mendeteksi adanya suatu perubahan. Perubahan tersebut dideteksi sebagai sinyal analog dan dikonversikan ke sinyal digital. Hal tersebut terjadi karena segala sesuatu di dunia ini bersifat analog, sehingga harus dikonversikan ke sinyal digital karena dapat lebih mudah dipahami oleh sistem komputer. Kemudian sinyal tersebut diproses sebelum melakukan tindakan oleh sistem tersebut.

3. Konektivitas

Konektivitas bertujuan untuk menghubungkan dan berkomunikasi antar perangkat ke perangkat yang lainnya melalui suatu jaringan. Cara kerjanya mula-mulanya suatu perangkat dihubungkan ke *internet service provider* (ISP) melalui ethernet maupun dari internet. Kemudian ISP tersebut dihubungkan ke jaringan global atau server-server besar. Data-data yang diambil dari jaringan global atau server akan disalurkan kembali ke perangkat itu lagi.

2.2 Air bersih dan pentingnya menjaga kualitas air

Air bersih dapat dipahami sebagai salah satu jenis sumber daya alam berwujud air yang memiliki kualitas yang baik dan bisa digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti minum, makan, hingga aktivitas lain yang membutuhkan air. Sementara itu, World Health Organization (WHO) sebagai organisasi kesehatan internasional menyatakan

bahwa air bersih merupakan air yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi keperluan domestik.

Berdasarkan dua pendapat tersebut, pentingnya untuk menjaga kualitas air. Karena apabila tidak, maka kualitas air akan menurun dan air dapat dikatakan tercemar. Air dinyatakan tercemar bila mengandung bibit penyakit, parasit, bahan-bahan kimia berbahaya, dan sampah atau limbah industri. Air yang berada dari permukaan bumi ini dapat berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan letak sumbernya, air dapat dibagi menjadi air hujan, air permukaan, dan air tanah. Namun air-air tersebut tidak murni air saja, terkadang terdapat zat-zat berbahaya yang dapat membahayakan manusia jika dikonsumsi. Sehingga untuk tetap memperhatikan kualitas air, maka harus memperhatikan ciri - ciri seperti, tidak berwarna, memiliki rasa yang tawar ketika diminum, tidak memiliki bau, bebas dari endapan.

2.3 Jurnal ilmiah yang membahas mengenai topik terkait

Jurnal ilmiah yang bisa diambil adalah *An Optimal Regulation Method for Parallel Water-Intake Pump Group of Drinking Water Treatment Process* oleh Xue Zhang, Dongsheng Wang, Fuchun Jiang, Tao Lin, and Hao Xiang (IEEE, 2020). Dengan tujuan penelitian efisiensi penggunaan listrik namun tetap menjaga fluktuasi tekanan dalam sistem air dan debit air tetap stabil. Metodologi yang digunakan adalah menggunakan metode regulasi tangki air bersih dan regulasi kelompok pompa pengambilan air yang masing-masing memanfaatkan algoritma *Dynamic Programming* dan algoritma *Particle Swarm Optimization*. Hasil dari penelitian tersebut adalah metode regulasi optimal yang diusulkan mencapai penghematan listrik dengan rata-rata 4.2%. Sehingga tidak hanya untuk menghemat energi, namun untuk memastikan menjaga tekanan jaringan pipa dalam standar produksi

BAB III METODOLOGI DAN SOLUSI

3.1 Metodologi Perancangan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan proyek ini adalah Prototyping dan Studi Literatur Terapan, dengan fokus pada perancangan dan konstruksi sistem fisik fungsional.

Pendekatan Penelitian yang Digunakan

1. Studi Literatur Terapan Dilakukan untuk mengidentifikasi ambang batas baku mutu air bersih sesuai standar nasional (Permenkes atau SNI) dan standar global (SDG-6). Studi ini juga mencakup pemilihan jenis sensor yang paling akurat dan efisien seperti; sensor pH, TDS, dan turbiditas yang relevan untuk proyek *smart water quality management*.
2. Prototyping dan Simulasi. Metode inti yang digunakan untuk merancang, mengkonstruksi, dan menguji coba prototipe sistem IoT. Tahapan ini mencakup pengkodean perangkat keras, perancangan antarmuka pengguna, serta pengujian kinerja sensor dalam lingkungan air yang sebenarnya.

Tahapan Perancangan

Tahapan perancangan sistem Smart Water Quality Management ini dibagi menjadi empat fase utama.

- Analisis Kebutuhan Sistem dan Pemilihan Komponen:
 - ◆ Mendefinisikan parameter air yang wajib dimonitor seperti; pH, TDS dan Turbiditas
 - ◆ Pemilihan *Microcontroller* sebagai *core* IoT
 - ◆ Pemilihan sensor yang kompatibel dan akurat
 - ◆ Penentuan layanan *cloud* untuk penyimpanan data
- Perancangan Desain Hardware dan Software:
 - ◆ Desain Hardware: Membuat skema rangkaian listrik yang menghubungkan sensor ke *microcontroller* dan modul komunikasi, Mendesain *casing* kedap air untuk melindungi komponen
 - ◆ Desain Software: Membuat *flowchart* logika pemrograman untuk membaca data sensor, memprosesnya, dan mengirimkannya ke server *cloud*.
 - ◆ Desain Dashboard: Merancang antarmuka pengguna pada *web* atau aplikasi *mobile* untuk menampilkan data *real-time* dan notifikasi peringatan.
- Implementasi dan Konstruksi Prototipe:
 - ◆ Pengkodean: Menulis kode menggunakan bahasa pemrograman Arduino untuk *microcontroller* agar dapat membaca data sensor, melakukan kalibrasi, dan mengirim data via Wi-Fi.

- ◆ Konstruksi: Merakit semua komponen *hardware* ke dalam *casing* yang telah disiapkan, termasuk pemasangan sumber daya (baterai atau *power adapter*).
 - ◆ Integrasi Cloud: Mengintegrasikan *firmware* dengan API *cloud* yang dipilih untuk memastikan transmisi dan penyimpanan data berjalan lancar.
- Pengujian dan Validasi Kinerja:
- ◆ Uji Fungsi Sensor: Menguji keakuratan pembacaan setiap sensor dengan membandingkan hasilnya dengan alat ukur standar laboratorium.
 - ◆ Uji Ketahanan: Menguji ketahanan prototipe di lingkungan air nyata dalam jangka waktu tujuh hari untuk memverifikasi stabilitas transmisi data dan ketahanan *casing*.
 - ◆ Validasi Fungsional SDG-6: Memastikan sistem notifikasi bekerja saat kualitas air jatuh di bawah ambang batas yang ditetapkan, sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan untuk pencegahan krisis.

3.2 Solusi

Solusi utama yang diusulkan adalah Smart Water Quality Management System (SWQMS) berbasis IoT yang berfungsi sebagai sistem monitoring dan peringatan dini untuk kualitas air.

Ide ini menawarkan tindakan proaktif untuk menjawab rumusan masalah mengenai sejauh mana implementasi teknologi dapat membantu solusi krisis air. Dengan memantau parameter kualitas air secara *real-time* dan terus-menerus, sistem ini memberikan data akurat untuk mengidentifikasi tanda-tanda peringatan dini, penurunan kualitas air yang disebabkan oleh aktivitas manusia maupun alam. Implementasi IoT ini secara langsung mendukung target Sustainable Development Goals (SDGs) ke-6 dengan memastikan ketersediaan data pemantauan kualitas air yang berkelanjutan.

a. Cara Kerja Solusi

Solusi SWQMS bekerja melalui siklus tertutup (loop) sebagai berikut:

1. Akuisisi Data: Sensor pH, TDS, dan Turbiditas yang terpasang pada sumber air yang membaca dan mengubah besaran fisik air menjadi sinyal listrik.
2. Pemrosesan Lokal: Sinyal listrik diterima dan diolah oleh *microcontroller*. perangkat memproses data mentah ini, mengonversinya menjadi nilai yang dapat dibaca seperti, pH 7.2 atau TDS 150 ppm, dan membandingkannya dengan baku mutu yang telah ditetapkan.
3. Transmisi Data: Data yang sudah diproses kemudian dikirim secara nirkabel (Wi-Fi) ke platform *cloud* melalui protokol komunikasi.
4. Monitoring dan Notifikasi:
 - Data disimpan di *cloud* dan ditampilkan secara visual di Dashboard/Aplikasi untuk diakses oleh pengambil kebijakan atau petugas lapangan.
 - Jika salah satu nilai sensor melebihi atau di bawah ambang batas aman, sistem secara otomatis akan memicu notifikasi peringatan dini kepada pihak terkait untuk segera melakukan intervensi.

b. Manfaat Solusi

1. Manfaat bagi Masyarakat

Sistem ini memberikan jaminan yang lebih baik terhadap kualitas air yang dikonsumsi atau digunakan sehari-hari. Pemantauan yang ketat mengurangi risiko masyarakat terkena penyakit yang disebabkan oleh air kotor, seperti tipes. Selain itu, informasi yang disajikan oleh sistem secara tidak langsung dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap konservasi dan pencegahan pencemaran air.

2. Manfaat bagi Pemerintah dan Kampus

Manfaat terpenting bagi pemangku kebijakan adalah penyediaan data yang akurat dan *real-time* untuk pengambilan keputusan. Data ini sangat vital untuk merumuskan kebijakan konservasi dan penanggulangan pencemaran air. Secara spesifik, solusi ini secara langsung menunjang upaya pencapaian target Sustainable Development Goals (SDG) ke-6 (Air Bersih dan Sanitasi) dengan strategi yang lebih tepat dan berbasis data.

3. Manfaat bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Ipteks)

Proyek ini mendorong pemanfaatan teknologi Internet of Things (IoT) sebagai solusi praktis dan efektif dalam masalah lingkungan. Prototipe yang dihasilkan menjadi dasar untuk pengembangan dan penelitian lanjutan mengenai sistem monitoring lingkungan lainnya, sehingga berkontribusi pada kemajuan Ipteks di bidang rekayasa dan lingkungan.

Catatan Batasan (Dampak Negatif Minimal): Perlu diakui bahwa meskipun memberikan banyak manfaat positif, sistem ini memiliki batasan. Kinerja optimalnya sangat bergantung pada ketersediaan koneksi internet yang stabil dan sumber daya listrik yang berkelanjutan. Selain itu, prototipe ini hanya memantau parameter fisik-kimia tertentu dan belum mencakup aspek mikrobiologi air.

c. Batasan Solusi

Batasan solusi yang ditawarkan oleh SWQMS ini adalah:

1. Parameter Terbatas: Prototipe ini hanya memantau tiga parameter utama yaitu pH, Total Dissolved Solids/TDS, dan Turbiditas. Parameter penting lainnya seperti kandungan logam berat, koliform, atau kandungan klorin belum termasuk.
2. Ketergantungan Infrastruktur: Kinerja sistem sangat bergantung pada ketersediaan jaringan Wi-Fi/Internet yang stabil di lokasi pemasangan sensor untuk transmisi data.
3. Lingkup Prototipe: Sistem yang dihasilkan adalah prototipe fungsional yang dirancang untuk pengujian dan demonstrasi. Skala implementasi untuk area yang luas dan memerlukan pengembangan dan pendanaan lebih lanjut.

BAB IV

HIPOTESIS HASIL

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, serta metodologi yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka hipotesis hasil dari proyek Smart Water Quality Management berbasis Internet of Things (IoT) ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Hipotesis ini disusun untuk memprediksi capaian yang diharapkan dari pelaksanaan proyek, baik dari sisi teknis, fungsional, maupun relevansi akademik.

4.1 Prediksi Keluaran Utama

Sistem Smart Water Quality Management (SWQMS) yang dikembangkan diperkirakan akan mampu berfungsi sesuai rancangan awal dengan tingkat akurasi yang tinggi. Prototipe sistem diharapkan dapat melakukan proses akuisisi data kualitas air melalui sensor pH, Total Dissolved Solids (TDS), dan Turbiditas secara real-time. Setiap sensor akan membaca parameter fisik air, kemudian mengirimkan hasilnya ke mikrokontroler untuk diproses dan dikirimkan secara nirkabel ke platform cloud menggunakan koneksi Wi-Fi. Selanjutnya, data yang telah tersimpan di cloud akan divisualisasikan melalui dashboard atau aplikasi berbasis web yang dirancang untuk menampilkan hasil pengukuran dengan jelas dan mudah dipahami oleh pengguna.

Secara fungsional, sistem juga diperkirakan dapat memberikan peringatan dini secara otomatis apabila kualitas air berada di bawah ambang batas aman yang telah ditentukan berdasarkan standar nasional (Permenkes RI dan SNI) maupun internasional (SDG-6). Notifikasi tersebut akan dikirimkan ke pengguna atau pihak pengelola air melalui aplikasi atau email sebagai bentuk sistem mitigasi dini. Dengan kemampuan ini, diharapkan SWQMS dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat monitoring, tetapi juga sebagai sistem pengawasan kualitas air yang mampu mengantisipasi terjadinya penurunan mutu air sebelum menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat.

Dari sisi teknis, sistem diharapkan menunjukkan kestabilan tinggi dalam proses transmisi data dan pengolahan informasi, meskipun terdapat variasi kondisi lingkungan. Prototipe juga diperkirakan mampu mempertahankan tingkat ketahanan yang baik terhadap paparan air dan kelembapan karena telah dirancang menggunakan casing pelindung kedap air. Selain itu, efisiensi energi juga menjadi salah satu indikator keberhasilan keluaran utama, dengan meminimalkan penggunaan daya listrik tanpa mengurangi performa sistem.

Secara keseluruhan, hasil akhir yang diharapkan dari proyek ini adalah terciptanya sistem IoT yang reliable, scalable, dan user-friendly untuk pemantauan kualitas air. Dengan demikian, prediksi keluaran utama dari proyek ini mencakup aspek keberfungsian alat, akurasi pembacaan sensor, kemampuan notifikasi otomatis, serta keandalan sistem dalam mendukung pengambilan keputusan terkait pengelolaan air bersih.

4.2 Pencapaian Tujuan

Berdasarkan rancangan metodologi yang menggunakan pendekatan studi literatur terapan dan prototyping, proyek ini diperkirakan akan mampu mencapai seluruh tujuan yang telah ditetapkan pada Bab I. Tujuan pertama, yaitu mengidentifikasi penyebab penurunan kualitas air bersih, akan tercapai melalui kajian teoritis dan analisis literatur ilmiah yang relevan. Kajian ini memberikan dasar pengetahuan tentang parameter-parameter fisik dan kimia yang paling memengaruhi mutu air, seperti nilai pH, tingkat kekeruhan, serta kadar zat terlarut (TDS).

Tujuan kedua, yaitu merancang dan mengimplementasikan sistem pemantauan kualitas air berbasis IoT, diharapkan dapat dicapai melalui penerapan tahapan perancangan perangkat keras dan perangkat lunak yang telah dijelaskan pada Bab III. Melalui tahapan ini, sistem akan dibangun menggunakan mikrokontroler sebagai pusat pengendali utama, sensor sebagai pengumpul data, serta platform cloud sebagai media penyimpanan dan analisis data. Dashboard interaktif yang dirancang akan memudahkan pengguna dalam melakukan pemantauan kualitas air secara terus-menerus.

Selanjutnya, tujuan ketiga, yaitu mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDG) ke-6 tentang Air Bersih dan Sanitasi, juga dapat direalisasikan melalui keberhasilan sistem ini dalam memberikan data real-time dan akurat kepada masyarakat dan pemangku kebijakan. Data yang dihasilkan dari sistem SWQMS dapat menjadi dasar untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam mencegah krisis air bersih. Dengan kata lain, keberhasilan proyek ini diukur bukan hanya dari sisi teknis alat yang berfungsi, tetapi juga dari kontribusinya terhadap peningkatan kesadaran publik dan efektivitas pengelolaan sumber daya air.

Dengan demikian, hipotesis pencapaian tujuan menyatakan bahwa seluruh sasaran proyek, baik dalam aspek perancangan, penerapan, maupun manfaat sosial dan lingkungan, dapat tercapai secara optimal melalui pendekatan yang telah dirumuskan.

4.3 Kesesuaian dengan Kajian Pustaka

Secara teoretis, hasil yang diharapkan dari proyek Smart Water Quality Management berbasis IoT ini diperkirakan selaras dengan teori dan konsep yang telah dijabarkan dalam Bab II. Prinsip dasar IoT yang menjelaskan hubungan antara sensor, perangkat pemrosesan data, dan jaringan konektivitas menjadi landasan utama dalam perancangan sistem ini. Prototipe yang dikembangkan juga merefleksikan teori dasar dari elemen-elemen pembentuk IoT seperti sensor, konektivitas, dan kecerdasan buatan (AI) yang bekerja secara terintegrasi.

Selain itu, proyek ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang relevan, seperti studi Xue Zhang et al. (2020) dalam jurnal IEEE Access yang berjudul “An Optimal Regulation Method for Parallel Water-Intake Pump Group of Drinking Water Treatment Process”. Penelitian tersebut membuktikan bahwa penerapan sistem otomatis dan berbasis algoritma cerdas dapat meningkatkan efisiensi energi sekaligus menjaga stabilitas tekanan air.

Walaupun fokus penelitian Zhang lebih pada optimalisasi energi, prinsip dasarnya tetap sama—yaitu penggunaan teknologi pintar untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas dalam sistem pengelolaan air. Dengan demikian, proyek ini memperkuat relevansi teoritis bahwa implementasi teknologi IoT tidak hanya meningkatkan efisiensi teknis, tetapi juga mendukung keberlanjutan sumber daya air.

Lebih jauh, kesesuaian hasil dengan kajian pustaka juga tampak pada aspek fungsional dan keberlanjutan sistem. Berdasarkan literatur IoT dari berbagai sumber seperti Dicoding dan Telkom University, sistem berbasis IoT yang baik harus memenuhi tiga karakteristik utama: kemampuan pengumpulan data otomatis, transmisi data yang stabil, serta pemrosesan informasi yang efisien dan aman. Prototipe SWQMS dirancang untuk memenuhi ketiga aspek tersebut, sehingga memperkuat validitas bahwa sistem ini sesuai dengan teori dasar dan standar pengembangan IoT.

Oleh karena itu, hipotesis hasil ini menegaskan bahwa proyek Smart Water Quality Management berbasis IoT tidak hanya akan menghasilkan sistem yang bekerja sesuai rancangan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap penerapan teori dan penelitian terdahulu dalam konteks pengelolaan lingkungan dan teknologi keberlanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Dicoding. (2024). *Apa itu Internet of Things?* Retrieved from <https://www.dicoding.com/blog/apa-itu-internet-of-things/>

docif.telkomuniversity.ac.id. (n.d.). *Apa itu IoT.* Retrieved from <https://docif.telkomuniversity.ac.id/apa-itu-iot/>

Kurniawan, W., & Anwar, M. (2025). Smart water quality measurement system berbasis IOT untuk peningkatan efektivitas pemantauan kualitas sumber air. *MASALIQ: Jurnal Pendidikan dan Sains*, 5(5). <https://doi.org/10.58578/masaliq.v5i5.7048>

Millar, G. J., Couperthwaite, S. J., & Moodliar, C. D. (2016). Strategies for the management and treatment of coal seam gas associated water. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 57, 669–691. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.12.087>

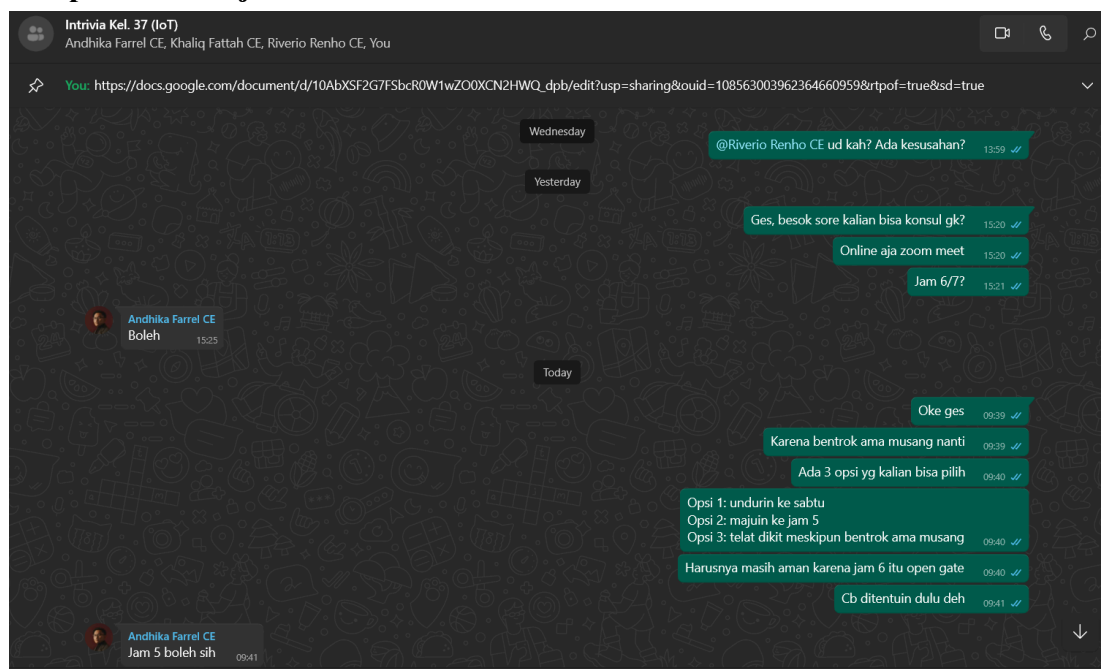
Zhang, X., Wang, D., Jiang, F., Lin, T., & Xiang, H. (2020). An optimal regulation method for parallel water-intake pump group of drinking water treatment process. *IEEE Access*, 8, 82797-82803. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2991895>

LAMPIRAN

Lampiran 1: Bagian yang dikerjakan

No	Nama Anggota	NIM anggota	Bagian yang dikerjakan
1	MUHAMMAD KHALIQ FATTAH QAID	255150300111046	-Bab 1.2: Rumusan Masalah -Bab 1.3: Tujuan -Bab 1.4: Manfaat
2	BRADLEY REYNANDES	255150301111020	-Bab 1.1: Latar Belakang -Bab 2: Tinjauan Pustaka -Abstrak -Merapikan Dokumen
3	ANDIKA FARREL PRAYOGA	255150301111010	-Bab 3: Metodologi dan Hasil
4	RIVERIO RENHO MARCHELLO SUMBAYAK	255150300111032	-Bab 4: Uji Hipotesis

Lampiran 2: Kerja sama antar tim



Lampiran 3: Konsultasi dengan mentor

meet.google.com/jyz-tkyw-gfr

Sharing docs.google.com to this tab Stop sharing

BRADLEY REYNANDES (You, presenting) Presentation audio Stop presenting

Cluster 10_Kelompok 37_Internet of Things_[JUDUL PROJEK]

File Edit View Insert Format Tools Help

100% Heading 3 Times ... 10 + B I T U ... Editing

PENDAHULUAN.....5
1.1 Latar Belakang.....5
1.2 Rumusan Masalah.....5
1.3 Tujuan.....5
1.4 Manfaat.....6

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA.....7
2.1 Internet of Things.....7
2.2 Aler beresih dan pentingnya menjaga kualitas air.....7
2.3 Jurnal ilmiah yang membahas mengenai topik terkait.....8

BAB III
METODOLOGI DAN SOLUSI.....9
3.1 Metodologi Perancangan.....9
Pondokatan Penelitian yang Digunakan.....9
Tahapan Perancangan.....9
3.2 Solusi.....10
a. Cara Kerja Solusi.....10
1. Manfaat bagi Masyarakat.....10
2. Manfaat bagi Pemerintah dan Kampus.....11
3. Manfaat bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Ipkte).....11
c. Barasan Solusi.....11

BAB IV
HIPOTESIS HASIL.....12
4.1 Prediksi Keluaran Utama.....12
4.2 Penjelasan Tujuan.....13

BIMO SATRIO RAIVA NADIA HANNY HAND...
Andika... Riverio Sum... BRADLE...

5:27 PM | jyz-tkyw-gfr

27°C Berawan

Search

ENG US 17:27 17/10/2025

Sharing docs.google.com to this tab Stop sharing

BRADLEY REYNANDES (You, presenting) Presentation audio Stop presenting

Template GRID (Make a copy!)

File Edit View Tools Help

Document tabs
Tab 1
GRID : GitHub Repository...

GRID : GitHub Repository Introduction and Documentation

Nama :
NIM :
Program Studi :

1. Langkah pertama <Sebutkan>
Screenshot beserta Notepad
<Screenshot tiap langkah disertai notepad nama + nim>

Penjelasan
<Berisi penjelasan singkat mengenai apa yang dilakukan di masing-masing langkah>

2. Langkah kedua <Sebutkan>
Screenshot beserta Notepad
<Screenshot tiap langkah disertai notepad nama + nim>

Penjelasan
<Berisi penjelasan singkat mengenai apa yang dilakukan di masing-masing langkah>

3. Langkah ketiga <Sebutkan>

BIMO SATRIO RAIVA NADIA HANNY HANDOKO
Riverio Sumdayak Pin MUHL KHALIQ FATTUHA QAMU MUHL KHALIQ FATTUHA QAMU
Andika... BRADLEY REYNANDES

4:20 PM | hij-nfre-qhc

29°C Cerah

Search

ENG US 16:20 18/10/2025